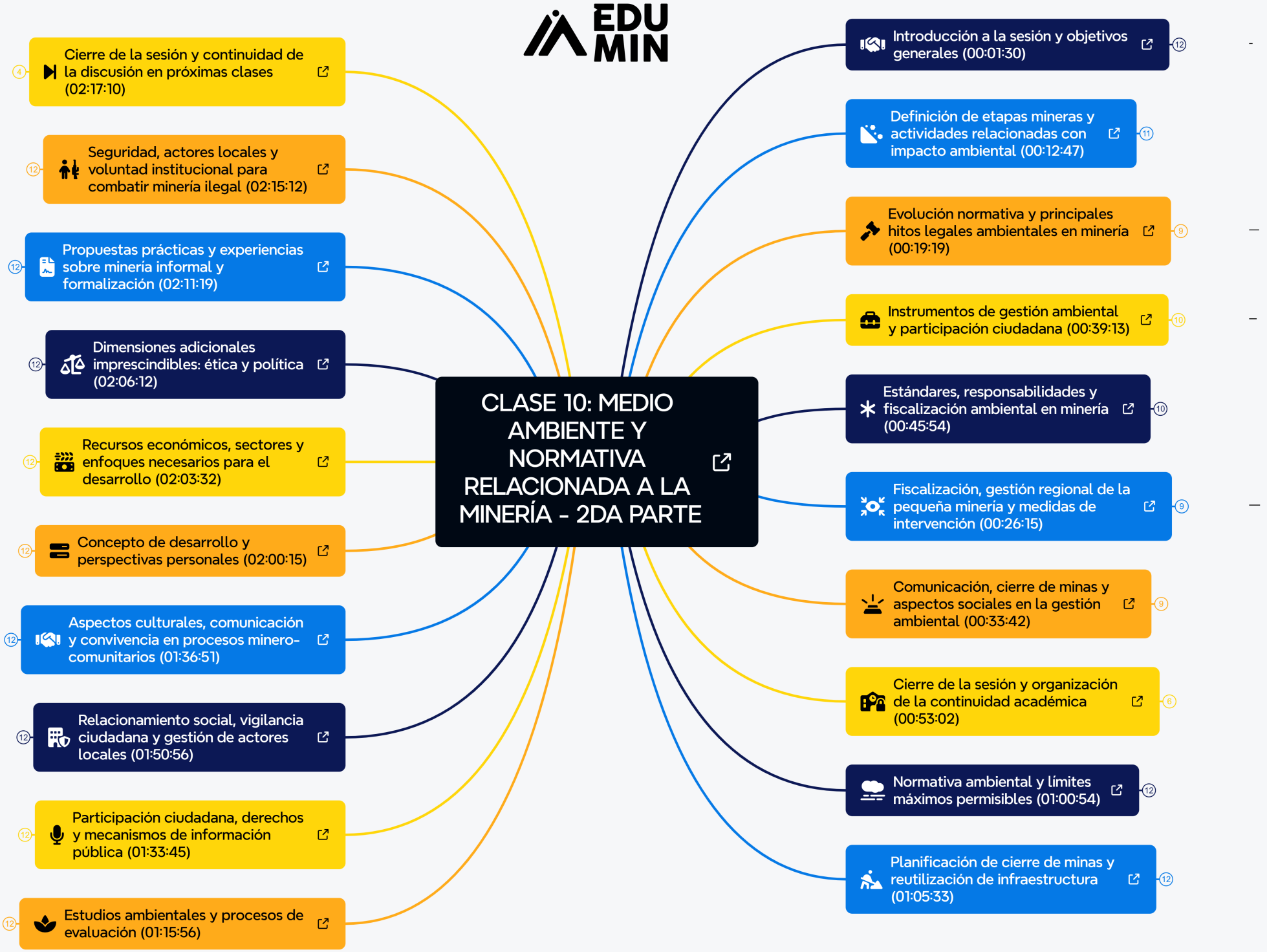
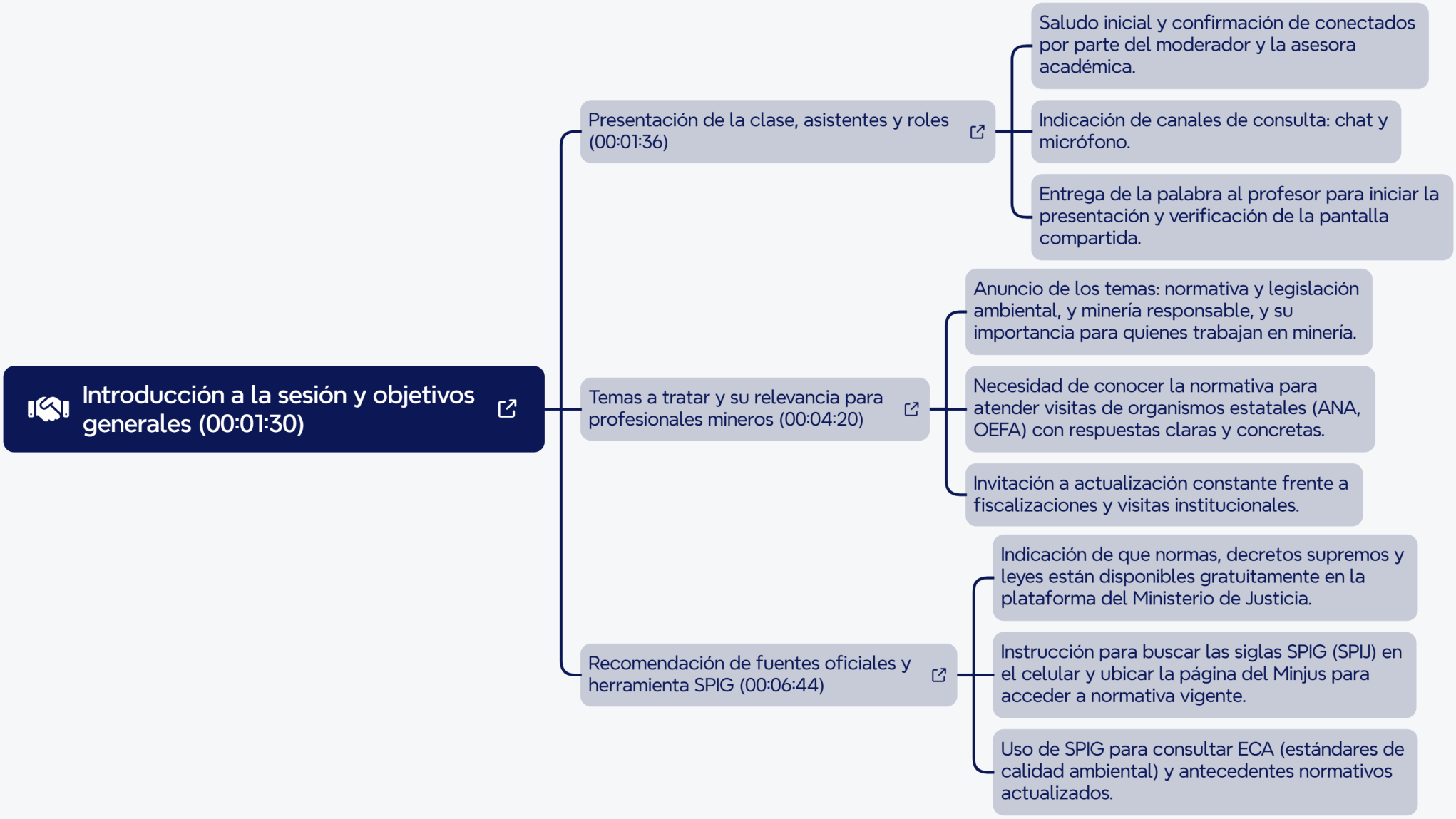
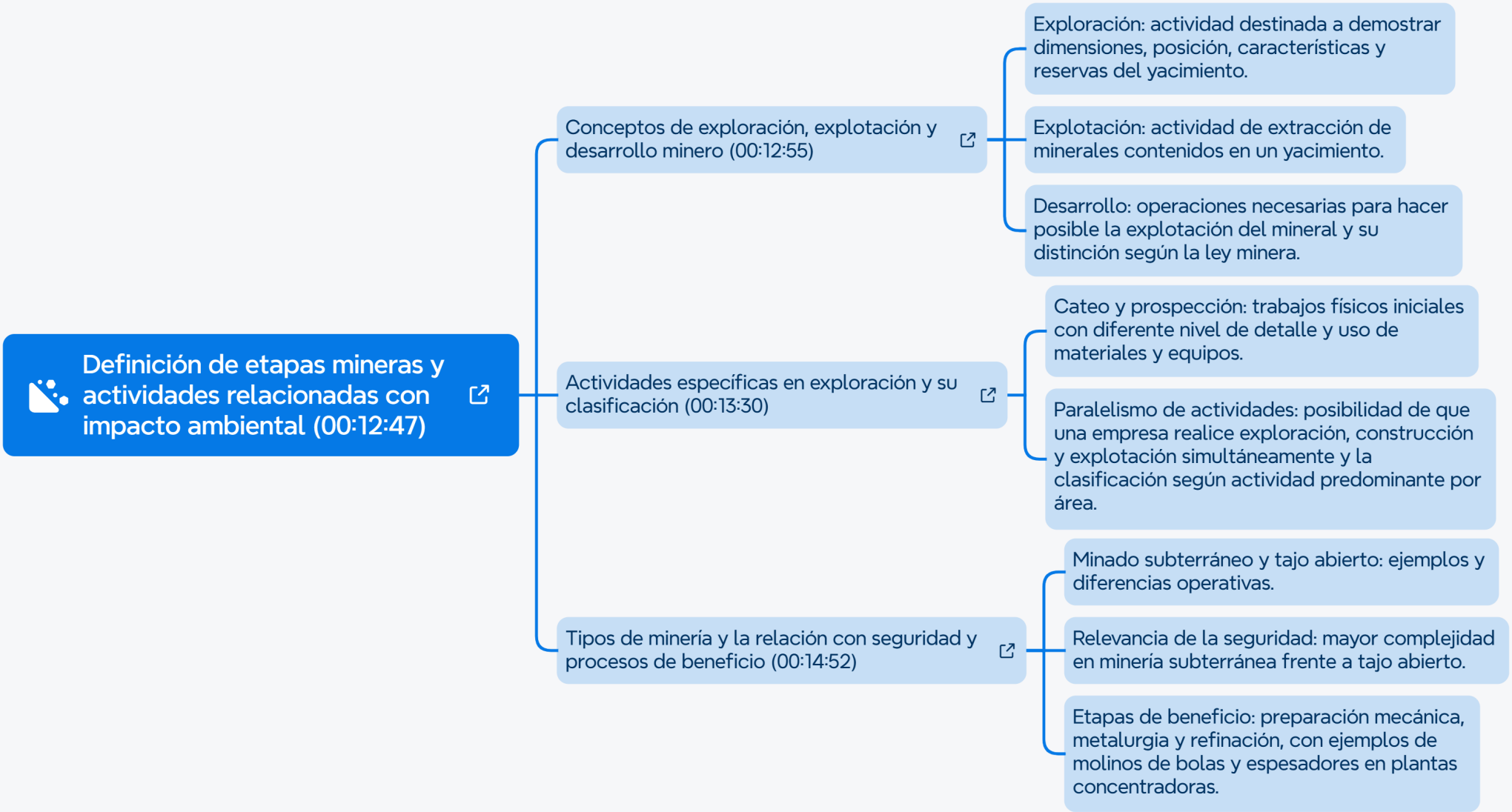

EDU MIN
CLASE 10: MEDIO AMBIENTE Y NORMATIVA RELACIONADA A LA MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción a la sesión y objetivos generales (00:01:30)
Definición de etapas mineras y actividades relacionadas con impacto ambiental (00:12:47)
Evolución normativa y principales hitos legales ambientales en minería (00:19:19)
Instrumentos de gestión ambiental y participación ciudadana (00:39:13)
Estándares, responsabilidades y fiscalización ambiental en minería (00:45:54)
Fiscalización, gestión regional de la pequeña minería y medidas de intervención (00:26:15)
Comunicación, cierre de minas y aspectos sociales en la gestión ambiental (00:33:42)
Cierre de la sesión y organización de la continuidad académica (00:53:02)
Normativa ambiental y límites máximos permisibles (01:00:54)
Planificación de cierre de minas y reutilización de infraestructura (01:05:33)
Cierre de la sesión y continuidad de la discusión en próximas clases (02:17:10)
Seguridad, actores locales y voluntad institucional para combatir minería ilegal (02:15:12)
Propuestas prácticas y experiencias sobre minería informal y formalización (02:11:19)
Dimensiones adicionales imprescindibles: ética y política (02:06:12)
Recursos económicos, sectores y enfoques necesarios para el desarrollo (02:03:32)
Concepto de desarrollo y perspectivas personales (02:00:15)
Aspectos culturales, comunicación y convivencia en procesos minero-comunitarios (01:36:51)
Relacionamiento social, vigilancia ciudadana y gestión de actores locales (01:50:56)
Participación ciudadana, derechos y mecanismos de información pública (01:33:45)
Estudios ambientales y procesos de evaluación (01:15:56)


Introducción a la sesión y objetivos generales (00:01:30)
Presentación de la clase, asistentes y roles (00:01:36)
Saludo inicial y confirmación de conectados por parte del moderador y la asesora académica.
Indicación de canales de consulta: chat y micrófono.
Entrega de la palabra al profesor para iniciar la presentación y verificación de la pantalla compartida.
Temas a tratar y su relevancia para profesionales mineros (00:04:20)
Anuncio de los temas: normativa y legislación ambiental, y minería responsable, y su importancia para quienes trabajan en minería.
Necesidad de conocer la normativa para atender visitas de organismos estatales (ANA, OEFA) con respuestas claras y concretas.
Invitación a actualización constante frente a fiscalizaciones y visitas institucionales.
Recomendación de fuentes oficiales y herramienta SPIG (00:06:44)
Indicación de que normas, decretos supremos y leyes están disponibles gratuitamente en la plataforma del Ministerio de Justicia.
Instrucción para buscar las siglas SPIG (SPIJ) en el celular y ubicar la página del Minjus para acceder a normativa vigente.
Uso de SPIG para consultar ECA (estándares de calidad ambiental) y antecedentes normativos actualizados.


Definición de etapas mineras y actividades relacionadas con impacto ambiental (00:12:47)
Conceptos de exploración, explotación y desarrollo minero (00:12:55)
Exploración: actividad destinada a demostrar dimensiones, posición, características y reservas del yacimiento.
Explotación: actividad de extracción de minerales contenidos en un yacimiento.
Desarrollo: operaciones necesarias para hacer posible la explotación del mineral y su distinción según la ley minera.
Actividades específicas en exploración y su clasificación (00:13:30)
Cateo y prospección: trabajos físicos iniciales con diferente nivel de detalle y uso de materiales y equipos.
Paralelismo de actividades: posibilidad de que una empresa realice exploración, construcción y explotación simultáneamente y la clasificación según actividad predominante por área.
Tipos de minería y la relación con seguridad y procesos de beneficio (00:14:52)
Minado subterráneo y tajo abierto: ejemplos y diferencias operativas.
Relevancia de la seguridad: mayor complejidad en minería subterránea frente a tajo abierto.
Etapas de beneficio: preparación mecánica, metalurgia y refinación, con ejemplos de molinos de bolas y espesadores en plantas concentradoras.

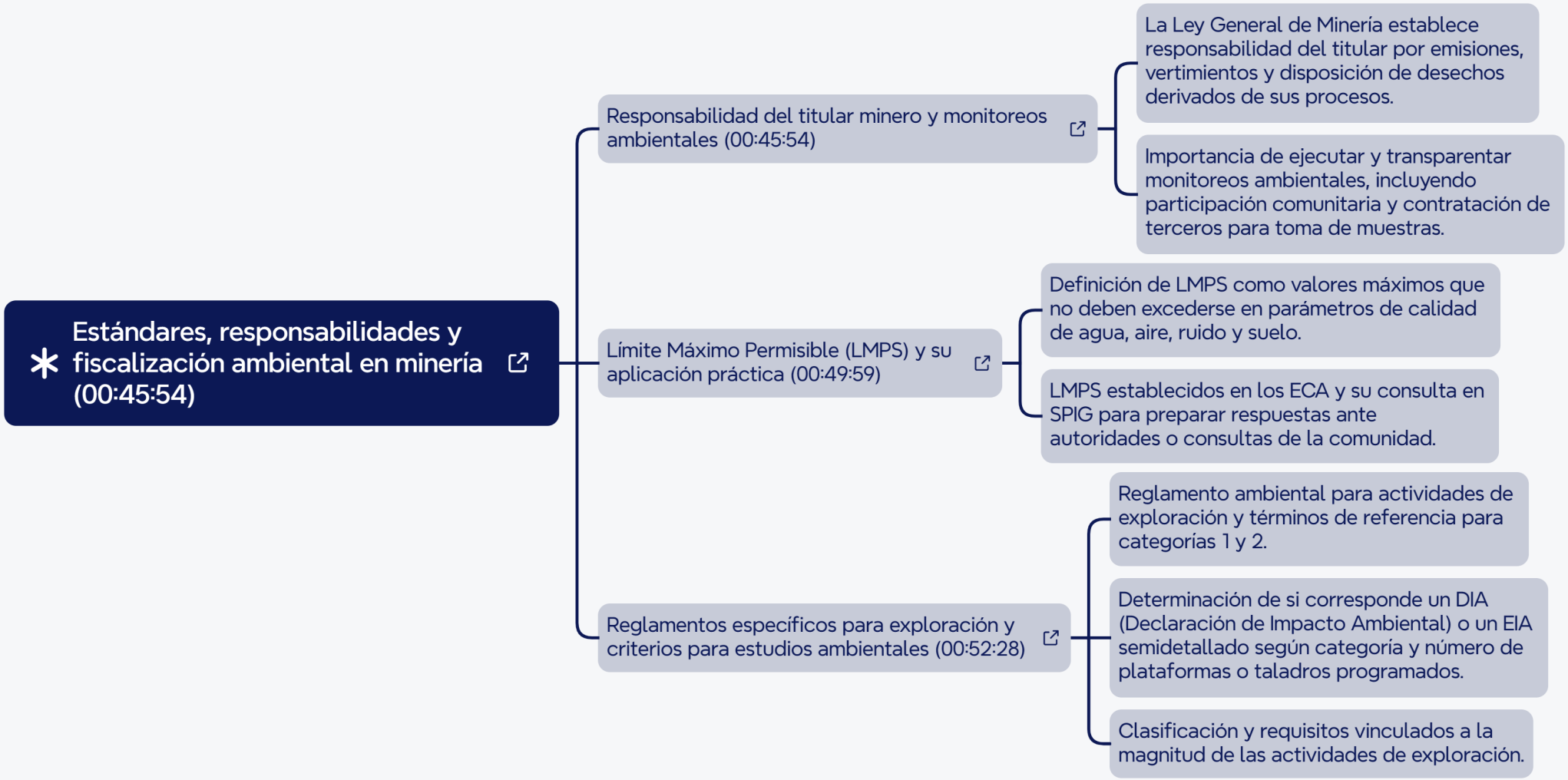
EDU MIN

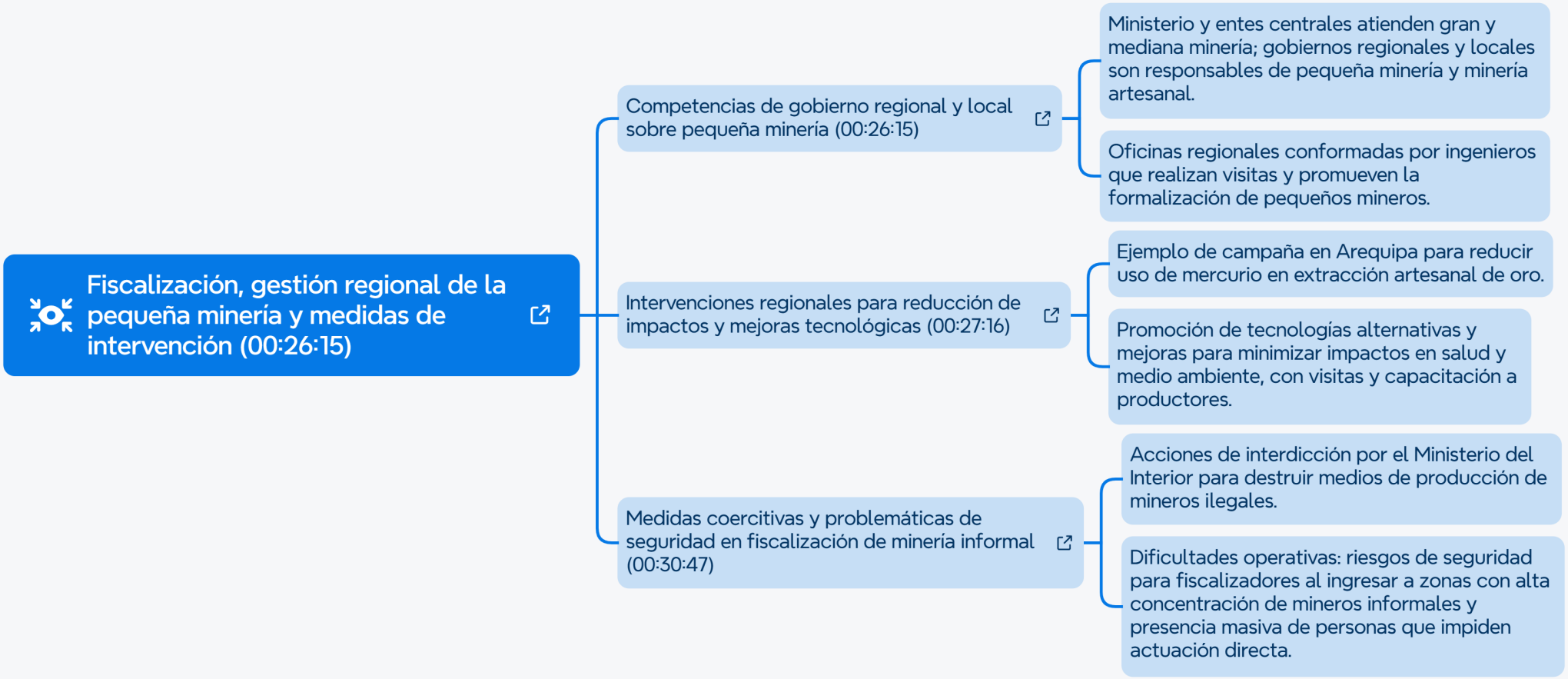
# Evolución normativa y principales hitos legales ambientales en minería (00:19:19)

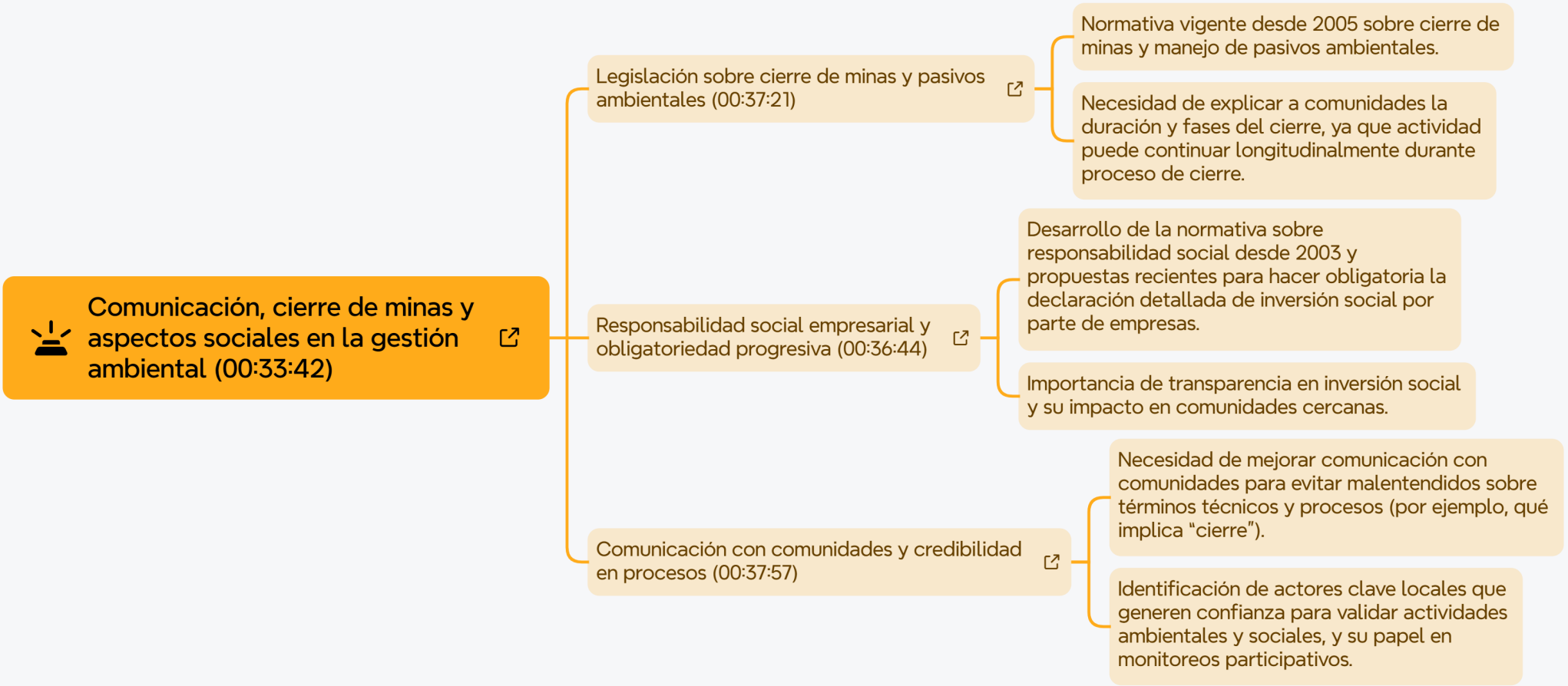
- Normas precursoras y marco constitucional que favoreció crecimiento minero (00:19:19)
  - Ordenanzas locales para saneamiento y reglas sobre aguas, desagües industriales y Ley General de Aguas.
  - Hito de la Constitución de 1993 como punto de crecimiento de la actividad minera y expansión legislativa subsecuente.
- Cronología de normas ambientales relevantes y su función (00:23:02)
  - Decreto legislativo 757: directrices para establecer competencias ambientales principales y la idea de ventanilla única.
  - Órganos y autoridades sectoriales competentes: ministerios y organismos fiscalizadores según sector de actividad, sin perjuicio de gobiernos regionales y locales.
- Problemas de tramitología y plazos de desarrollo de proyectos (00:20:36)
  - Concepto de tramitología: exceso de trámites que retrasan proyectos mineros; ejemplos de plazos promedio en Perú frente a otros países.
  - Efecto sobre inversiones: demoras que inhiben la llegada de proyectos por procedimientos prolongados y dificultades para implementar ventanilla única.

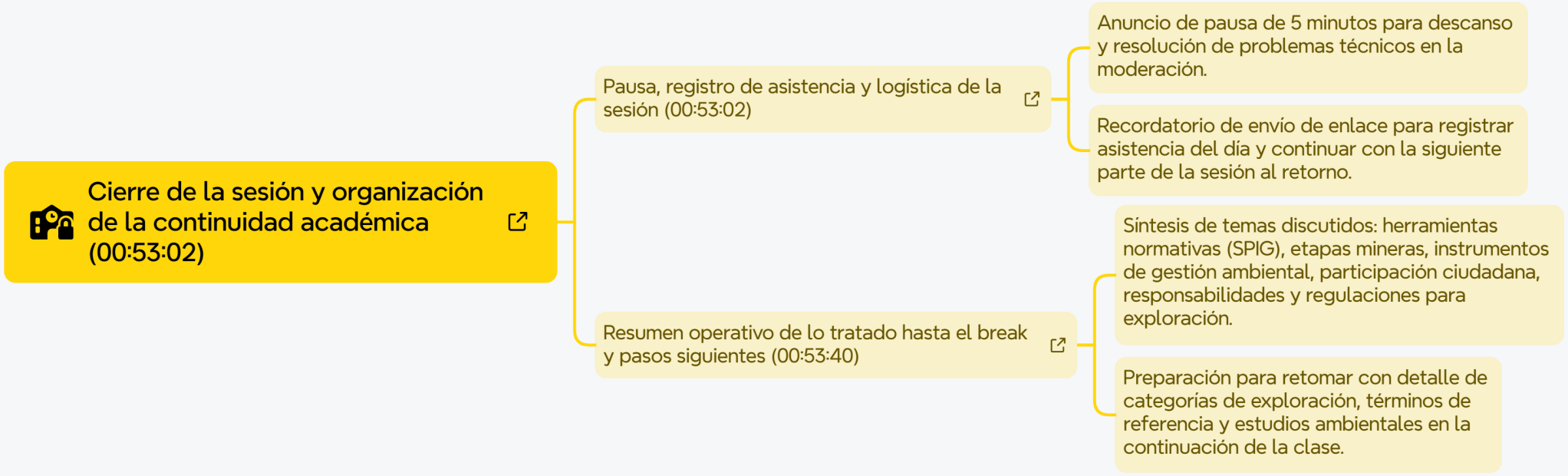
# Instrumentos de gestión ambiental y participación ciudadana (00:39:13)

- Definición y propósito de instrumentos de gestión ambiental (00:39:13)
  - Instrumentos como medios operativos para ejecutar la política ambiental según principios legales.
  - Propósito: efectivizar cumplimiento de normativa ambiental, incluyendo aspectos ambientales, sociales, arqueológicos y de seguridad dentro del EIA (estudio de impacto ambiental).
- Tipos de instrumentos y su relación con la Política Nacional Ambiental (00:41:06)
  - Ejemplos de instrumentos: Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Estudios semidetallados y detallados, IGAS, ITS, estándares de calidad ambiental, certificación ambiental e instrumentos económicos.
  - Relación jerárquica: instrumentos subordinados a la Política Nacional Ambiental y diseñados para planificación, prevención, control y financiamiento.
- Participación ciudadana y actividades complementarias como monitoreo participativo (00:42:18)
  - Obligación de someter instrumentos al conocimiento y participación ciudadana según normativa vigente.
  - Importancia de visitas guiadas y monitoreos participativos para mostrar a la población las áreas incorporadas al proyecto y cómo se protegerán los recursos hídricos y territorios.
  - Inclusión de actores locales con credibilidad (docentes, médicos, representantes de la iglesia) en monitoreos para generar confianza entre comunidad y empresa.


Estándares, responsabilidades y fiscalización ambiental en minería (00:45:54)
Responsabilidad del titular minero y monitoreos ambientales (00:45:54)
La Ley General de Minería establece responsabilidad del titular por emisiones, vertimientos y disposición de desechos derivados de sus procesos.
Importancia de ejecutar y transparentar monitoreos ambientales, incluyendo participación comunitaria y contratación de terceros para toma de muestras.
Límite Máximo Permisible (LMPS) y su aplicación práctica (00:49:59)
Definición de LMPS como valores máximos que no deben excederse en parámetros de calidad de agua, aire, ruido y suelo.
LMPS establecidos en los ECA y su consulta en SPIG para preparar respuestas ante autoridades o consultas de la comunidad.
Reglamentos específicos para exploración y criterios para estudios ambientales (00:52:28)
Reglamento ambiental para actividades de exploración y términos de referencia para categorías 1 y 2.
Determinación de si corresponde un DIA (Declaración de Impacto Ambiental) o un EIA semidetallado según categoría y número de plataformas o taladros programados.
Clasificación y requisitos vinculados a la magnitud de las actividades de exploración.


Fiscalización, gestión regional de la pequeña minería y medidas de intervención (00:26:15)
Competencias de gobierno regional y local sobre pequeña minería (00:26:15)
Ministerio y entes centrales atienden gran y mediana minería; gobiernos regionales y locales son responsables de pequeña minería y minería artesanal.
Oficinas regionales conformadas por ingenieros que realizan visitas y promueven la formalización de pequeños mineros.
Intervenciones regionales para reducción de impactos y mejoras tecnológicas (00:27:16)
Ejemplo de campaña en Arequipa para reducir uso de mercurio en extracción artesanal de oro.
Promoción de tecnologías alternativas y mejoras para minimizar impactos en salud y medio ambiente, con visitas y capacitación a productores.
Medidas coercitivas y problemáticas de seguridad en fiscalización de minería informal (00:30:47)
Acciones de interdicción por el Ministerio del Interior para destruir medios de producción de mineros ilegales.
Dificultades operativas: riesgos de seguridad para fiscalizadores al ingresar a zonas con alta concentración de mineros informales y presencia masiva de personas que impiden actuación directa.


Comunicación, cierre de minas y aspectos sociales en la gestión ambiental (00:33:42)
Legislación sobre cierre de minas y pasivos ambientales (00:37:21)
Normativa vigente desde 2005 sobre cierre de minas y manejo de pasivos ambientales.
Necesidad de explicar a comunidades la duración y fases del cierre, ya que actividad puede continuar longitudinalmente durante proceso de cierre.
Responsabilidad social empresarial y obligatoriedad progresiva (00:36:44)
Desarrollo de la normativa sobre responsabilidad social desde 2003 y propuestas recientes para hacer obligatoria la declaración detallada de inversión social por parte de empresas.
Importancia de transparencia en inversión social y su impacto en comunidades cercanas.
Comunicación con comunidades y credibilidad en procesos (00:37:57)
Necesidad de mejorar comunicación con comunidades para evitar malentendidos sobre términos técnicos y procesos (por ejemplo, qué implica "cierre").
Identificación de actores clave locales que generen confianza para validar actividades ambientales y sociales, y su papel en monitoreos participativos.


Cierre de la sesión y organización de la continuidad académica (00:53:02)
Pausa, registro de asistencia y logística de la sesión (00:53:02)
Anuncio de pausa de 5 minutos para descanso y resolución de problemas técnicos en la moderación.
Recordatorio de envío de enlace para registrar asistencia del día y continuar con la siguiente parte de la sesión al retorno.
Resumen operativo de lo tratado hasta el break y pasos siguientes (00:53:40)
Síntesis de temas discutidos: herramientas normativas (SPIG), etapas mineras, instrumentos de gestión ambiental, participación ciudadana, responsabilidades y regulaciones para exploración.
Preparación para retomar con detalle de categorías de exploración, términos de referencia y estudios ambientales en la continuación de la clase.

# Normativa ambiental y límites máximos permisibles (01:00:54)

- Reglamento de participación ciudadana en el subsector minero y norma que lo precisa (01:01:12)
  - Se menciona el reglamento de participación ciudadana específico del subsector minero y la norma 304 del 2008 que lo precisa como marco normativo.
  - Importancia de normas históricas que regulan límites máximos permisibles y su evolución desde 1996 para afluentes mineros.
  - Mención de normas sobre emisiones de la actividad minera-metalúrgica y decretos supremos del MINAM que establecen límites y procedimientos.
- Principales temas de preocupación para comunidades altoandinas (01:02:00)
  - El agua y las descargas de efluentes líquidos como preocupación primaria por su impacto en riego y salud ambiental de pobladores.
  - El polvo como otro foco de conflicto por su efecto en cultivos, riego y bienestar de la población.
  - Las normas datan en algunos casos desde 1996 y existen decretos más recientes que buscan regular con mayor claridad.
- Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y su aplicación (01:02:42)
  - El PAMA contiene acciones de inversión para incorporar tecnologías y medidas que reduzcan o eliminen emisiones y cumplir límites máximos permisibles.
  - Casos como La Oroya muestran incumplimiento reiterado de adecuaciones PAMA a pesar de sucesivas oportunidades.
  - Existencia de precedentes judiciales internacionales por incumplimiento de estándares y PAMA que generan narrativas sobre justicia ambiental.

# Planificación de cierre de minas y reutilización de infraestructura (01:05:33)

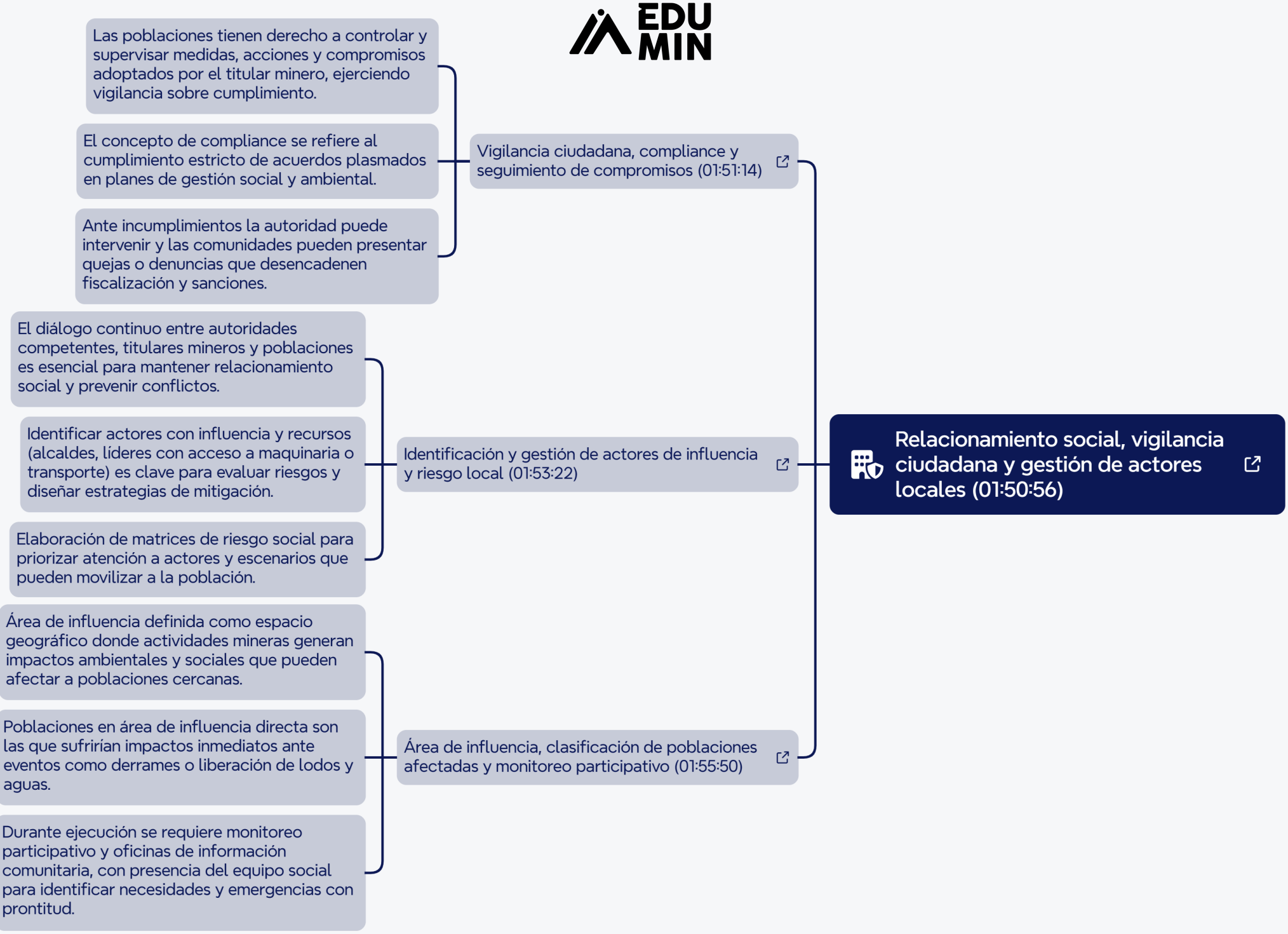
- Definición y alcance del plan de cierre de minas como instrumento de gestión ambiental (01:05:53)
  - El plan de cierre comprende acciones técnicas y legales antes, durante y después del cierre para rehabilitar áreas perturbadas por actividades mineras.
  - Objetivo de lograr ecosistemas compatibles con vida y preservación paisajística mediante medidas de rehabilitación y control ambiental.
  - Importancia de incluir compromisos sociales y cumplimiento de acuerdos con comunidades para evitar reclamos futuros.
- Opciones para reutilizar instalaciones de minas cerradas y ejemplos discutidos (01:07:37)
  - Debate sobre posibles usos de instalaciones como plantaciones, centros de formación técnica o académica especializados en minería.
  - Ejemplos concretos: Toquepala con dormitorios, comedores, colegios y hospital que permitirían generar un centro de capacitación o valor adicional.
  - Mención de experiencias previas como Pierina donde el primer cierre no consideró reutilizaciones integrales pero futuras operaciones podrían incorporar alternativas.
- Requisitos y duración del postcierre y obligaciones de monitoreo (01:15:34)
  - El plan de cierre debe detallar medidas de rehabilitación, costos, plazos, métodos de control y verificación en operación, cierre final y postcierre.
  - Periodo de monitoreo postcierre puede ser extenso, ejemplo de Pierina con alrededor de 40 años de monitoreo para garantizar cumplimiento de estándares.
  - Deben eliminarse o mitigar efectos adversos de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, con verificación continua y cumplimiento financiero.

# Estudios ambientales y procesos de evaluación (01:15:56)

- Tipos de estudios requeridos en etapas de exploración y explotación minera (01:16:03)
  - En exploración se requiere Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental semidetallado según magnitud de actividades.
  - En explotación se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y en cierre el plan de cierre incluyendo pasivos.
  - La tabla de requisitos especifica qué instrumento corresponde a cada actividad y su alcance técnico y participativo.
- Contenido, línea de base y responsabilidades en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (01:18:39)
  - El EIA contiene evaluación de aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, describiendo condiciones existentes y capacidades del medio.
  - Debe recopilar línea de base rigurosa del estado previo a la actividad minera para evaluar impactos y proponer medidas de prevención, mitigación y compensación.
  - Normalmente lo realiza una consultora registrada; sin embargo, el equipo interno de la empresa debe supervisar activamente y participar en recolección de datos.
- Modificatorias del EIA, tiempos y criterio de significancia (01:23:28)
  - El EIA puede modificarse mediante una modificatoria; plazos de elaboración bien trabajada pueden ser 8 a 10 meses dependiendo de dedicación.
  - Aplican modificatorias cuando los cambios en esquema productivo no son significativos en extensión o impacto, por ejemplo mejoras tecnológicas de pequeña escala.
  - La participación ciudadana y la autoridad siguen siendo exigencias en procesos de modificatoria para mantener transparencia y control.

# Participación ciudadana, derechos y mecanismos de información pública (01:33:45)

- Base normativa y derechos garantizados en procesos ambientales y consulta (01:33:54)
  - La participación nace de la Ley General del Ambiente y del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, aplicado en consulta previa y procesos de información.
  - Otros marcos: Ley 27446 del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental y decretos sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación.
  - Constitución identifica derecho a participar en decisiones que incidan en la gestión ambiental, con responsabilidades y transparencia recíproca.
- Desarrollo práctico de la participación ciudadana y herramientas comunicativas (01:38:21)
  - Procesos incluyen antecedentes, observaciones en clasificación del proyecto, plan de participación, consulta formal y audiencias públicas según el tipo de instrumento ambiental.
  - El acceso a la información debe garantizarse modernamente mediante entregas digitales, USB, correos o WhatsApp para facilitar lectura y aportes.
  - Existen limitaciones históricas de acceso por volumen de documentos; hoy la transparencia y formatos accesibles facilitan la participación efectiva.
- Estrategias para generar participación efectiva y evitar conflictos culturales o organizativos (01:40:04)
  - Uso de medios adaptados a la comunidad (radio, folletos, teatro) según cobertura y preferencias locales para informar y convocar.
  - Mecanismos simples como buzones físicos o digitales para recibir quejas y propuestas, y diseñar talleres que respondan preguntas sobre empleo, riego y mitigación.
  - Importancia de comprometer alta dirección para asegurar cumplimiento de compromisos prometidos en procesos participativos.


Relacionamiento social, vigilancia ciudadana y gestión de actores locales (01:50:56)
Vigilancia ciudadana, compliance y seguimiento de compromisos (01:51:14)
Las poblaciones tienen derecho a controlar y supervisar medidas, acciones y compromisos adoptados por el titular minero, ejerciendo vigilancia sobre cumplimiento.
El concepto de compliance se refiere al cumplimiento estricto de acuerdos plasmados en planes de gestión social y ambiental.
Ante incumplimientos la autoridad puede intervenir y las comunidades pueden presentar quejas o denuncias que desencadenen fiscalización y sanciones.
Identificación y gestión de actores de influencia y riesgo local (01:53:22)
El diálogo continuo entre autoridades competentes, titulares mineros y poblaciones es esencial para mantener relacionamiento social y prevenir conflictos.
Identificar actores con influencia y recursos (alcaldes, líderes con acceso a maquinaria o transporte) es clave para evaluar riesgos y diseñar estrategias de mitigación.
Elaboración de matrices de riesgo social para priorizar atención a actores y escenarios que pueden movilizar a la población.
Área de influencia, clasificación de poblaciones afectadas y monitoreo participativo (01:55:50)
Área de influencia definida como espacio geográfico donde actividades mineras generan impactos ambientales y sociales que pueden afectar a poblaciones cercanas.
Poblaciones en área de influencia directa son las que sufrirían impactos inmediatos ante eventos como derrames o liberación de lodos y aguas.
Durante ejecución se requiere monitoreo participativo y oficinas de información comunitaria, con presencia del equipo social para identificar necesidades y emergencias con prontitud.

# Aspectos culturales, comunicación y convivencia en procesos minero-comunitarios (01:36:51)

## Diversidad cultural, idioma y respeto en reuniones y negociaciones (01:36:57)

- La participación debe respetar diversidad cultural y no discriminación; el idioma (quechua u otros) es un factor sensible en reuniones y negociaciones.
- Saber el idioma puede ser ventaja o desventaja: entender quechua permite comprender, pero si la comunidad percibe que el interlocutor domina el idioma puede cambiar la dinámica.
- Es clave valorar la identidad cultural pero priorizar el contenido de negociación: beneficios concretos y condiciones ofrecidas por la empresa.

## Manejo de rivalidades locales y organización de talleres para evitar conflictos (01:48:40)

- Existen rivalidades entre comunidades o dirigentes que pueden impedir el desarrollo armonioso de talleres; es necesario conocer relaciones locales antes de agrupar asistentes.
- Si hay tensiones entre comunidades, conviene organizar talleres en paralelo o separarlos espacialmente para evitar confrontaciones y garantizar participación adecuada.
- El equipo social debe mapear actores y relaciones internas para diseñar metodologías participativas seguras y efectivas.

## Comunicación pública, publicidad de planes y modernización de canales de atención (01:58:53)

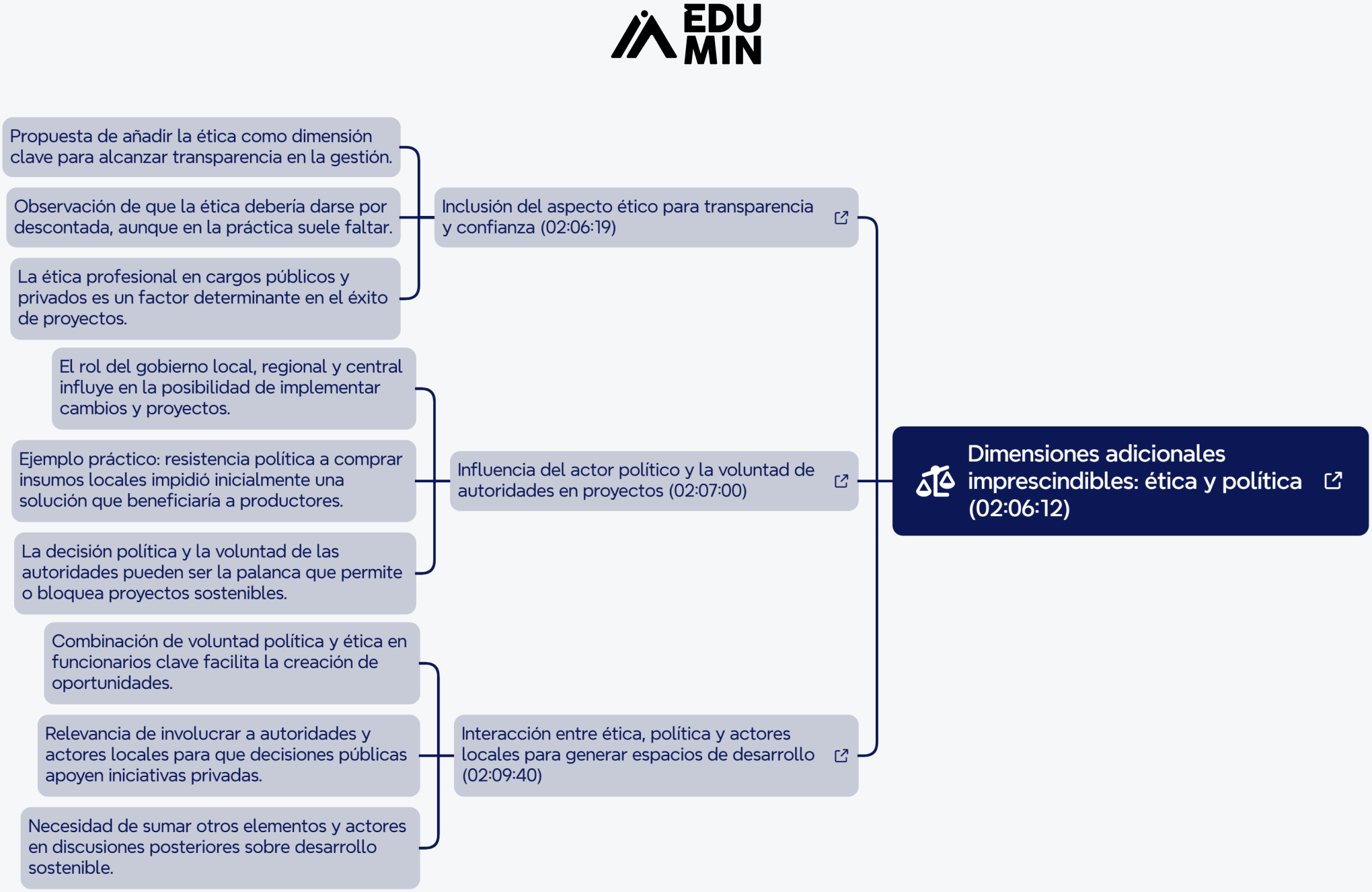
- Publicidad y difusión son vitales, especialmente en etapas de cierre donde abundan afiches y materiales informativos; en otras etapas suele ser escasa.
- Modernizar canales de recepción de observaciones (buzones digitales, WhatsApp autorizados) mejora accesibilidad y facilita la respuesta a la población joven que usa tecnología.
- Mantener oficina de información en la comunidad y personal cercano facilita la detección de emergencias, necesidades y proyectos para generar impacto social positivo.

# Concepto de desarrollo y perspectivas personales (02:00:15)

- Definición de desarrollo según experiencias individuales y acumuladas (02:00:21)
  - Cada persona proyecta y entiende el desarrollo a partir de experiencias, información acumulada y teorías consultadas en el tiempo.
  - El desarrollo implica formular una visión propia sobre el futuro y cómo implementarla desde la posición que cada uno ocupa.
  - Reconocimiento de la multiplicidad de enfoques teóricos y la necesidad de una interpretación personal aplicable a la práctica.
- Desarrollo como generación de oportunidades y ampliación de libertades (02:01:18)
  - Citación de Martí Acem: el desarrollo entendido como la generación de oportunidades para la población.
  - Enfoque en ampliar libertades concretas que permitan a la persona decidir sobre su vida y proyectos personales.
  - Relación entre oportunidades y la capacidad de elegir educación, salud y lugar de residencia sin imposiciones externas.
- Objetivo de la empresa minera en su área de influencia para mejorar calidad de vida (02:02:03)
  - La empresa minera debe apuntar a mejorar sostenidamente la calidad de vida de las personas en su zona de influencia.
  - Importancia de acciones no puntuales sino sostenidas para que los pobladores cuenten con recursos para educación y salud.
  - Meta de permitir a la población elegir dónde y cómo recibir servicios, evitando soluciones impuestas por el sistema.

# Recursos económicos, sectores y enfoques necesarios para el desarrollo (02:03:32)

- Papel de los recursos económicos en posibilitar el desarrollo sostenible (02:03:32)
  - Sin recursos económicos no es factible aspirar a generar desarrollo en la comunidad.
  - El sector minero puede generar recursos que de otro modo serían escasos en la zona.
  - Carencia de recursos conduce a beneficios insuficientes para comuneros y población local.
- Ventajas del sector privado para proponer y ejecutar proyectos de desarrollo (02:04:12)
  - El sector privado suele tener mayor facilidad para generar proyectos e ideas que influyan positivamente en la zona.
  - Oportunidad para que empresas impulsen iniciativas que aporten a la visión de desarrollo local.
  - Necesidad de reflexionar sobre el enfoque propio y cómo cada actor puede contribuir desde su posición.
- Consideración de múltiples dimensiones del desarrollo más allá de lo tradicional (02:05:15)
  - En teoría clásica se considera social, económico y ambiental como factores de desarrollo.
  - Pregunta sobre si estos tres factores son suficientes o si conviene añadir otros elementos para una visión integral.
  - Invitación a debatir y ampliar el marco conceptual del desarrollo sostenible según necesidades locales.

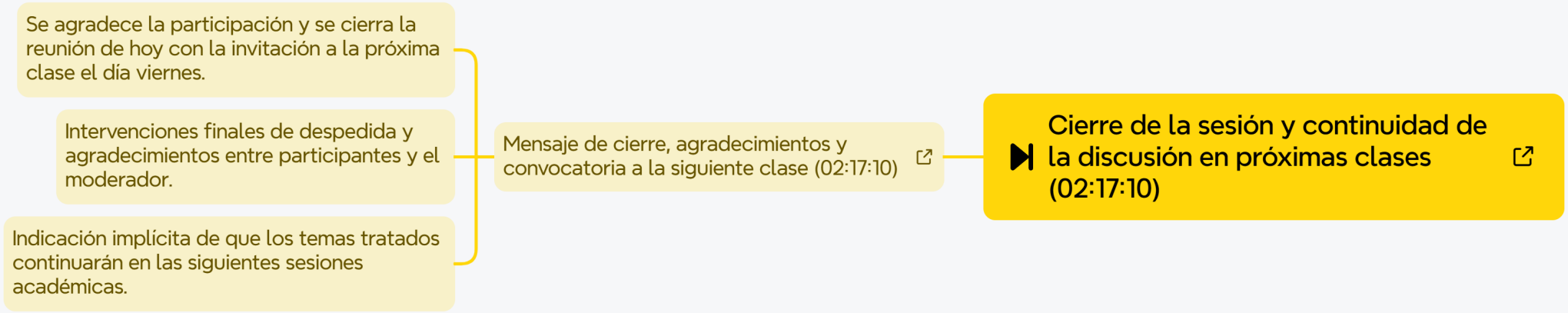

Dimensiones adicionales imprescindibles: ética y política (02:06:12)
Inclusión del aspecto ético para transparencia y confianza (02:06:19)
Propuesta de añadir la ética como dimensión clave para alcanzar transparencia en la gestión.
Observación de que la ética debería darse por descontada, aunque en la práctica suele faltar.
La ética profesional en cargos públicos y privados es un factor determinante en el éxito de proyectos.
Influencia del actor político y la voluntad de autoridades en proyectos (02:07:00)
El rol del gobierno local, regional y central influye en la posibilidad de implementar cambios y proyectos.
Ejemplo práctico: resistencia política a comprar insumos locales impidió inicialmente una solución que beneficiaría a productores.
La decisión política y la voluntad de las autoridades pueden ser la palanca que permite o bloquea proyectos sostenibles.
Interacción entre ética, política y actores locales para generar espacios de desarrollo (02:09:40)
Combinación de voluntad política y ética en funcionarios clave facilita la creación de oportunidades.
Relevancia de involucrar a autoridades y actores locales para que decisiones públicas apoyen iniciativas privadas.
Necesidad de sumar otros elementos y actores en discusiones posteriores sobre desarrollo sostenible.

# Propuestas prácticas y experiencias sobre minería informal y formalización (02:11:19)

- Preocupación por expansión de la minería ilegal y el volumen comercializado (02:11:25)
  - Observación de que la comercialización de minerales ilegales ha alcanzado niveles comparables a la formalidad legal.
  - Pregunta sobre las probabilidades y estrategias para contrarrestar la minería ilegal y su importante participación económica.
  - Reconocimiento de la presencia de bandas criminales y la complejidad del problema para el Estado.
- Comprensión del ciclo del minero informal y su relación con intermediarios (02:12:26)
  - El minero artesanal extrae material con técnicas rudimentarias y no prioriza leyes bajas, busca entrar a la veta y vender.
  - El minero necesita vender a intermediarios que a menudo son poco confiables y suelen explotar al productor.
  - Propuesta de identificar compradores formales que garanticen pago justo y continuidad en la comercialización.
- Estrategia de integración: empresas formales comprando material de mineros artesanales (02:13:38)
  - Sugerencia de que el Estado y empresas mineras formales compren el oro de mineros artesanales para integrarlos a la cadena formal.
  - Beneficios esperados: formalización del minero, pago inmediato y justo, reducción de robos y explotación por intermediarios.
  - Experiencias previas con Minera Caravelí en Pat mostraron que esa práctica redujo conflictos y funcionó sin problemas.

# Seguridad, actores locales y voluntad institucional para combatir minería ilegal (02:15:12)

- Papel de la ronda campesina y colaboración en seguridad local (02:15:12)
  - La ronda campesina posee conocimiento local sobre rutas de escape y almacenamiento del material robado.
  - Se plantea su incorporación en estrategias de seguridad como actor clave y experto en vigilancia.
  - A pesar de su capacidad, su colaboración con fuerzas policiales y autoridades ha sido vista como inviable por falta de voluntad.
- Necesidades básicas para una estrategia efectiva: seguridad, precio justo y acceso al mercado (02:16:18)
  - Combinación de seguridad en la transacción, garantía de precio justo y accesibilidad al comprador formal es esencial.
  - Si la empresa formal ofrece comprar el material de bajo contenido, se reduce la necesidad del minero de vender a intermediarios.
  - Estas condiciones podrían formalizar la producción artesanal y disminuir la minería ilegal si existe voluntad institucional.
- Insistencia en la voluntad política y la posibilidad real de solución (02:16:51)
  - Argumento final: solucionar parte del problema no es extremadamente complejo, pero falta voluntad de los responsables.
  - Reiteración de que la voluntad institucional y política es la pieza que falta para implementar las soluciones discutidas.
  - Se concluye que con decisiones adecuadas se puede avanzar en contrarrestar la minería ilegal y promover la formalización.


Cierre de la sesión y continuidad de la discusión en próximas clases (02:17:10)
Mensaje de cierre, agradecimientos y convocatoria a la siguiente clase (02:17:10)
Se agradece la participación y se cierra la reunión de hoy con la invitación a la próxima clase el día viernes.
Intervenciones finales de despedida y agradecimientos entre participantes y el moderador.
Indicación implícita de que los temas tratados continuarán en las siguientes sesiones académicas.